ربط الجداول

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات SQL، مجموعتان من البطاقات الصغيرة: أسماء بأرقام، وكتب بأرقام

أهداف التعلّم

- تربط الجداول بـ JOIN ... ON.
- تُبقي كل الصفوف بـ LEFT JOIN، وتجد الفجوات بـ IS NULL.
- تحكم على النتيجة: صفوف ناقصة أم معدودة مرتين؟

النشاط: الربط بالبطاقات

١. التوزيع (٣ دقائق): يأخذ نصف الفصل بطاقات الأعضاء، والنصف الآخر بطاقات الإعارات.
٢. الداخلي (٤ دقائق): يقف الأعضاء والإعارات التي لها الرقم نفسه معًا. مَن بقي جالسًا؟
٣. اليساري (٤ دقائق): يقف الآن كل الأعضاء، ويرفع من لا إعارة له بطاقة NULL.
٤. العدّ (٤ دقائق): اعدّوا الأزواج، ثم الأعضاء المختلفين. لماذا يختلف العددان؟

أعطِ عضوًا واحدًا ثلاث بطاقات إعارة، وإعارة واحدة رقمًا لا يملكه أحد.

للنقاش

- لماذا اختفى بعض الأعضاء في الربط الداخلي؟
- كيف تجد الأعضاء الذين لم يستعيروا قط؟
- لماذا قالت COUNT(*) ٩ والمستعيرون ٥؟

تحقّق من نفسك

- اكتب LEFT JOIN يجد التلاميذ الذين لا درجات لهم.

جرّبها هذا الأسبوع

اشرح الربط لأحد في البيت بمجموعتين من البطاقات: أسماء بأرقام، وكتب بأرقام. طابِقاها. مَن لا كتاب له، ومَن له كتابان؟

ورقة عمل

ربط الجداول

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أدّى كودي في الاختبار وإعادته، فظهر مرتين بعد الربط. هل هذا خطأ؟

○ نعم: احذف صفًّا ○ نعم: الربط معطّل ○ لا: صف لكل درجة مطابقة

٢ اليوم ١ أكتوبر ٢٠٢٦. مَن عنده كتاب متأخر؟ اعرض اسم العضو والكتاب لكل إعارة لم تُرجَع (returned = 0) وكان موعدها قبل '2026-10-01'.

```
SELECT name, book FROM members
JOIN loans
ON loans.member_id = members.id;
```

اكتب برنامجك:

٣ صِل كل جزء من الربط بما يفعله.

JOIN (داخلي)	• • • •	يقول كيف تتطابق الصفوف
LEFT JOIN	• • • •	يُبقي الصفوف المتطابقة فقط
ON	• • • •	يجد الصفوف التي لم يكن لها تطابق
IS NULL	• • • •	يُبقي كل صفوف الجدول الأول

٤ أيّ الأعضاء لم يستعيروا كتابًا قط؟ اعرض أسماءهم.

```
SELECT name FROM members
JOIN loans
ON loans.member_id = members.id
WHERE book IS NULL;
```

اكتب برنامجك:

٥ يجب أن يعدّ هذا الاستعلام الأعضاء الذين استعاروا كتابًا واحدًا على الأقل (٥)، لكنه يقول ٩. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT COUNT(*)
2  FROM members
3  JOIN loans
4  ON loans.member_id = members.id;
```

فكّر في قائمتين في حياتك تشتركان في رقم: قائمة الفصل وفريق رياضي، أو قائمة جهات الاتصال ومجموعة محادثة. ماذا سيُظهر ربطهما؟ وماذا سيُظهر الربط اليساري؟

تحقّق من إجاباتك

ربط الجداول

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **لا: صف لكل درجة مطابقة**

له درجتان، فيعطي الربط صفّين، صفًّا لكل تطابق.

٢

```
SELECT name, book FROM members
JOIN loans
ON loans.member_id = members.id
WHERE returned = 0
AND due < '2026-10-01';
```

يجلب الربط اسم عضو كل إعارة، وتُبقي WHERE الإعارات التي لم تُرجَع وفات موعدها: Bird Songs لغريس وStar Map لكوفي.

٣

JOIN (داخلي) — يُبقي الصفوف المتطابقة فقط

LEFT JOIN — يُبقي كل صفوف الجدول الأول

ON — يقول كيف تتطابق الصفوف

IS NULL — يجد الصفوف التي لم يكن لها تطابق

تعطي ON قاعدة التطابق، ويقرّر نوع الربط مصير الصفوف التي لا شريك لها، وتلتقط IS NULL تلك الصفوف بعد الربط اليساري.

٤

```
SELECT name FROM members
LEFT JOIN loans
ON loans.member_id = members.id
WHERE book IS NULL;
```

تُبقي LEFT JOIN كل الأعضاء، وتعطي الثلاثة الذين لا إعارات لهم كتابًا NULL، وتُبقيهم WHERE book IS NULL وحدهم: توندي وموسى وأديه.

٥ **السطر 1: `SELECT COUNT(DISTINCT members.id)`**

يصنع الربط صفًّا لكل إعارة، فيُعدّ الأعضاء الذين لهم إعارات عدّة مرات عدّة: ٩ إعارات، و٥ أعضاء.